Los ecosistemas: el bosque y la charca

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Saber qué es un ecosistema y cuáles son sus partes
- Conocer cómo es un bosque y qué seres vivos lo habitan
- Conocer cómo es una charca y qué seres vivos la habitan
- Entender las cadenas alimentarias: productores, consumidores y descomponedores
- Proponer acciones para cuidar los ecosistemas

Para pensar

En una charca vivían muchas ranas que comían mosquitos. Un verano alguien atrapó casi todas las ranas para llevárselas a casa. ¿Qué crees que pasó al verano siguiente cerca de la charca?

Explicación

¿Qué es un ecosistema?

Un ecosistema es un lugar de la naturaleza formado por **dos partes** que están siempre relacionadas:

- El medio físico: es el lugar con todo lo que no tiene vida. El **suelo**, las **rocas**, el **agua**, el **aire**, la **luz** y la **temperatura**.
- Los seres vivos: las plantas, los animales, los hongos y los seres diminutos que viven en ese lugar.

Los seres vivos necesitan el medio físico: las plantas toman agua del suelo y luz del sol, y los animales respiran el aire y beben el agua. Y los seres vivos también **se relacionan entre sí**: unos se comen a otros, unos dan cobijo a otros y algunos se ayudan, como las abejas y las flores.

Hay ecosistemas **grandes**, como un bosque, un desierto o el océano, y **pequeños**, como una charca, un tronco caído o incluso una maceta.

Hay ecosistemas **terrestres**, como el bosque, el prado o la montaña, y **acuáticos**, como la charca, el río o el mar.



El hábitat y la adaptación

El lugar concreto donde vive un ser vivo dentro del ecosistema se llama su hábitat. El hábitat de la ardilla son las ramas de los árboles; el de la lombriz, el suelo; y el del pez, el agua.

Cada ser vivo está **adaptado** a su hábitat. Esto quiere decir que tiene un cuerpo y unas costumbres que le ayudan a vivir allí:

• Los peces tienen aletas para nadar y branquias para respirar en el agua.
• El oso tiene un pelo muy grueso para soportar el frío del invierno, y duerme durante los meses más fríos.
• El camello guarda grasa en su joroba y aguanta muchos días sin beber en el desierto.
• La ardilla tiene uñas afiladas para trepar y una cola larga para equilibrarse.
• Los cactus tienen pinchos en lugar de hojas para no perder agua.

Si cambiamos a un animal de su hábitat, por ejemplo, un pez fuera del agua, no puede sobrevivir.



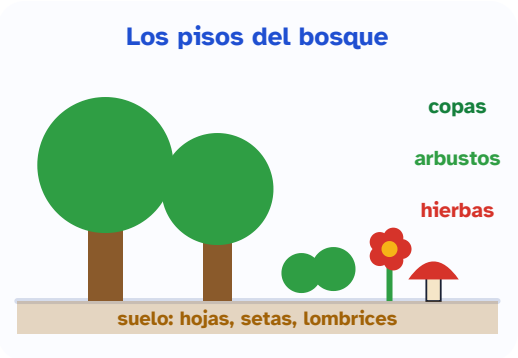
El bosque

Un bosque es un ecosistema terrestre donde hay **muchos árboles** juntos. Los árboles dan **sombra**, por eso dentro del bosque hay poca luz, el suelo está húmedo y la temperatura es más fresca que fuera.

En el bosque hay varios **pisos**, como en un edificio:

• Arriba, las **copas de los árboles**: robles, hayas, pinos o encinas.
• En medio, los **arbustos**, como el acebo o el brezo.
• Abajo, las **hierbas**, los helechos y los musgos.
• Y en el **suelo**, una capa de hojas secas, ramas caídas y tierra húmeda donde viven las setas, las lombrices y los insectos.

En España hay bosques muy distintos: los **hayedos** y **robledales** del norte, donde llueve mucho; los **pinares** de las montañas; y los **encinares** y **alcornocales** del centro y del sur, donde hace más calor y llueve menos. En otoño, muchos árboles del bosque cambian de color y pierden sus hojas.



Los animales del bosque

El bosque es el hogar de muchísimos animales. Cada uno vive en un «piso» diferente:

• En las **copas** de los árboles viven las **ardillas**, que comen piñas y bellotas; los **pájaros**, como el petirrojo o el pico picapinos, que hace agujeros en los troncos; y las **lechuzas** y los **búhos**, que cazan por la noche.
• En el **suelo** y entre los arbustos viven los **jabalíes**, los **ciervos**, los **zorros**, los **conejos**, los **erizos** y, en algunos bosques de montaña, el **lobo** y el **oso pardo**.
• Bajo las hojas secas y en la tierra viven las **lombrices**, los **escarabajos**, las **hormigas**, los **caracoles** y las **babosas**.

Muchos animales del bosque se esconden durante el día y salen de noche. Por eso, si paseas en silencio por un bosque, a veces solo encontrarás sus **huellas**, sus excrementos o restos de comida, como piñas mordisqueadas por las ardillas.



La charca

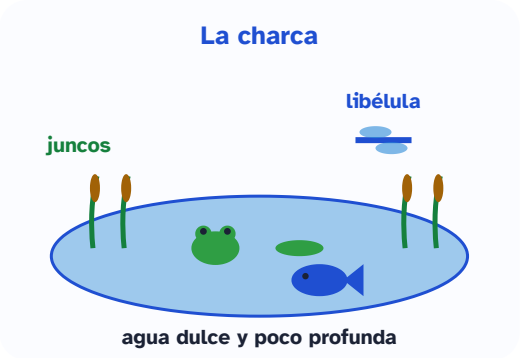
Una charca es un ecosistema acuático pequeño, con **agua dulce** y **poco profunda**, que casi no se mueve. Puede formarse con el agua de la lluvia o de un arroyo. Como es poco profunda, la luz del sol llega hasta el fondo y el agua se calienta.

En la charca hay muchos tipos de seres vivos:

• **Plantas**: en la orilla crecen los **juncos** y las **espadañas**. En la superficie flotan los **nenúfares** y las lentejas de agua. Y dentro del agua viven las **algas**.
• **Animales**: ranas, sapos, tritones, renacuajos, peces pequeños, caracoles de agua, larvas de mosquito, zapateros que caminan sobre el agua, libélulas y, a veces, culebras de agua. También se acercan garzas y patos a buscar comida.

El agua de la charca está llena de seres diminutos, que solo se ven con microscopio. Son el alimento de muchos animalitos.

En verano, si hace mucho calor, algunas charcas se secan. Por eso muchos de sus animales tienen trucos: los sapos se entierran en el barro hasta que vuelve a llover.



Las cadenas alimentarias

En un ecosistema, unos seres vivos sirven de alimento a otros. Si lo dibujamos con flechas, obtenemos una cadena alimentaria. Las flechas van desde el que **es comido** hasta el que **come**. En ella hay tres tipos de seres vivos:

• Los productores: son las **plantas** y las algas. Fabrican su propio alimento con la luz del sol. Siempre están al principio de la cadena.
• Los consumidores: son los **animales**. Se alimentan de otros seres vivos. Los **herbívoros** comen plantas, como el conejo; los **carnívoros** comen otros animales, como el zorro.
• Los descomponedores: son los **hongos**, las **bacterias** y algunos animales como las lombrices. Se alimentan de restos de seres vivos muertos, hojas caídas y excrementos, y los convierten en **abono** para el suelo. Así las plantas vuelven a tener alimento.

Una cadena del bosque: bellota → ratón → lechuza.

Una cadena de la charca: algas → renacuajo → garza.



Todos dependemos de todos

En un ecosistema, los seres vivos forman un **equilibrio**, como una balanza. Si desaparece uno de ellos, los demás lo notan.

Por ejemplo, en el bosque, si desaparecieran los zorros, habría tantísimos conejos que se comerían toda la hierba, y después ellos mismos se quedarían sin comida. Y si se secaran las plantas, ni los conejos ni los zorros tendrían qué comer.

Los seres vivos también se relacionan de otras maneras:

• Se **ayudan**: las abejas toman el néctar de las flores y, a cambio, las polinizan. Los pájaros comen frutos y siembran sus semillas lejos.
• Se dan **cobijo**: los árboles son el hogar de pájaros, ardillas e insectos.
• **Compiten**: los árboles compiten por la luz, y varios animales pueden competir por el mismo alimento o el mismo territorio.
• Viven **juntos** en grupo para protegerse, como las manadas de ciervos o las colonias de hormigas.

Por eso es tan importante no romper el equilibrio de los ecosistemas.



Peligros para los ecosistemas

Las personas a veces dañamos los ecosistemas. Estos son los principales peligros:

• Los **incendios forestales**: queman en pocas horas bosques que han tardado cientos de años en crecer. Muchos los provocan descuidos, como una colilla, una barbacoa o una hoguera.
• La **contaminación**: la basura, los plásticos y los productos químicos que se tiran al agua o al suelo envenenan a los seres vivos. Una charca contaminada se queda

sin ranas.
• La **tala** de árboles sin control y la construcción de carreteras y edificios, que destruyen el hábitat de muchos animales.
• Secar las charcas y los ríos para usar el agua.
• Soltar **especies invasoras**: animales o plantas que no son de allí, como las tortugas de Florida que algunas personas sueltan en los ríos. Se comen a los animales de aquí o les quitan el sitio.
• La caza y la pesca sin control.

Cuando un ecosistema se daña, pueden pasar muchos años hasta que se recupera.



Cuidamos los ecosistemas

Todos podemos ayudar a cuidar los bosques, las charcas y los demás ecosistemas:

• Cuando vayas al campo, **llévate tu basura** de vuelta a casa.
• **Nunca hagas fuego** en el monte y avisa al 112 si ves humo.
• No arranques plantas ni flores y no rompas ramas.
• No molestes a los animales ni cojas huevos de los nidos o renacuajos de las charcas.
• **No sueltes mascotas** en la naturaleza.
• Camina por los senderos marcados.
• Ahorra agua y papel, y recicla.

Para proteger los ecosistemas más valiosos se crean espacios protegidos, como los **parques nacionales** y los **parques naturales**. En ellos hay normas especiales y guardas que vigilan. En España hay parques nacionales tan famosos como Doñana, Picos de Europa, el Teide u Ordesa.

Actividad: visita un parque cercano o un jardín y dibuja un pequeño ecosistema. Escribe qué parte es el medio físico y qué seres vivos encuentras. ¿Puedes formar una cadena alimentaria?

¡Los cuidamos!

basura	llévatela a casa
fuego	nunca en el monte
animales	no los molestes
mascotas	no las sueltes
parques	Doñana, Teide, Ordesa

Los ecosistemas en ocho ideas

Ecosistema
medio + seres vivos

Hábitat
donde vive cada uno

Bosque
árboles en pisos

Charca
agua dulce y quieta

Productores
plantas y algas

Consumidores
animales

Descomponedores
hongos y bacterias

Cuidarlos
sin fuego ni basura

Ejercicios

1. **¿Qué es un ecosistema?**

2. **Escribe tres elementos del medio físico.**

3. **¿Qué es el hábitat? Pon un ejemplo.**

4. **¿Por qué en el bosque hay poca luz y el suelo está húmedo?**

5. **Escribe tres animales del bosque y tres de la charca.**

6. **¿Cómo es el agua de una charca?**

7. **Forma una cadena alimentaria con: garza, algas, renacuajo.**

8. **¿Qué hacen los descomponedores?**

9. **Escribe dos peligros para los ecosistemas.**

10. **Escribe tres normas para cuidar el bosque.**

Practica

1. **Un ecosistema está formado por...**
   - **A)** medio físico y seres vivos
   - **B)** solo animales
   - **C)** solo plantas
2. **El agua y las rocas forman parte del...**
   - **A)** medio físico
   - **B)** grupo de los animales
   - **C)** reino de los hongos
3. **El lugar donde vive un ser vivo es su...**
   - **A)** hábitat
   - **B)** cadena
   - **C)** abono
4. **La charca es un ecosistema...**
   - **A)** acuático
   - **B)** de desierto
   - **C)** de alta montaña siempre
5. **Las plantas en la cadena alimentaria son...**
   - **A)** productores
   - **B)** consumidores
   - **C)** descomponedores
6. **Un conejo es un consumidor...**
   - **A)** herbívoro
   - **B)** carnívoro
   - **C)** productor
7. **Las setas son...**
   - **A)** descomponedores
   - **B)** productores
   - **C)** carnívoros
8. **En la cadena, la flecha va...**
   - **A)** del que es comido al que come

B) al revés

C) hacia arriba siempre

9. **Un animal típico de la charca es la...**

A) rana

B) jirafa

C) ardilla

10. **Si ves humo en el monte debes llamar al...**

A) 112

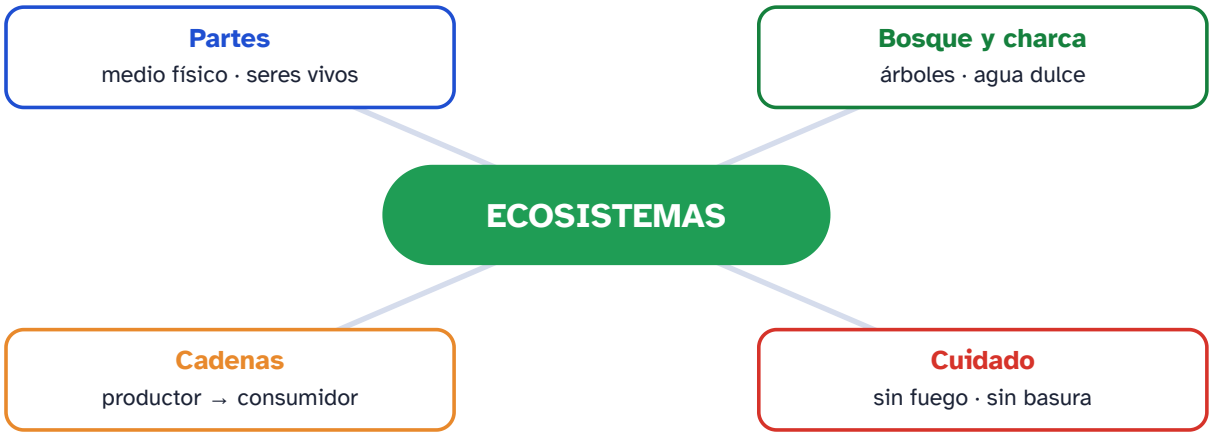
B) 000

C) 123

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y sus dos partes; Cómo es el bosque y cómo es la charca; Qué es una cadena alimentaria.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecosistema

Medio físico + seres vivos relacionados.

Medio físico

Suelo, agua, aire, luz y temperatura.

Hábitat

Lugar donde vive un ser vivo.

Bosque

Ecosistema con muchos árboles.

Charca

Agua dulce, poco profunda y quieta.

Productor

Ser vivo que fabrica su alimento: plantas.

Consumidor

Animal que se alimenta de otros seres vivos.

Descomponedor

Hongos y bacterias que hacen abono.

Soluciones

1. **A)** Medio físico y seres vivos.
2. **A)** Del medio físico.
3. **A)** Su hábitat.
4. **A)** Acuático, de agua dulce.
5. **A)** Productores.
6. **A)** Herbívoro.
7. **A)** Descomponedores.
8. **A)** Del que es comido al que come.
9. **A)** La rana.
10. **A)** Al 112.

Soluciones de los ejercicios

1. Un lugar de la naturaleza formado por el medio físico y los seres vivos que viven en él, relacionados entre sí.
2. Por ejemplo, el suelo, el agua y la luz (también el aire, las rocas, la temperatura).
3. El lugar donde vive un ser vivo. Por ejemplo, el hábitat de la ardilla son los árboles.
4. Porque las copas de los árboles dan sombra.
5. Bosque: ardilla, jabalí y zorro. Charca: rana, tritón y libélula.
6. Dulce, poco profunda y casi sin movimiento.
7. Algas → renacuajo → garza.
8. Se alimentan de restos de seres vivos y los convierten en abono para el suelo.
9. Por ejemplo, los incendios y la contaminación (también la tala y las especies invasoras).
10. No hacer fuego, llevarse la basura y no molestar a los animales (también no arrancar plantas).